

day 20

day 1 nest

Lecture Notes: TypeScript & NestJS Project Configuration

1. Static Type Checking vs Dynamic Typing

في **JavaScript** النمط هو Dynamic System، بينما في **TypeScript** بنستخدم Static Typing لتكشف الأخطاء قبل الـ Runtime.

TypeScript

```
// JavaScript (Dynamic)
let age = 20;
age = "20"; // Allowed in JS, dangerous in large scale apps!

// TypeScript (Static)
let userAge: number = 20;
// userAge = "20"; // ❌ Error: Type 'string' is not assignable to type 'number'.
```

2. Config Files Breakdown (إعدادات بيئة العمل)

◆ tsconfig.json

الملف الأساسي لضبط مترجم (tsc) TypeScript:

- **target: "ES2023"**: تحديد إصدار الجافاسكربت المحوّل إليه.
- **module: "nodenext"**: دعم نظام الموديولات الحديث لـ Node.js.
- **experimentalDecorators & emitDecoratorMetadata**: الـ Decorators تفعيل الـ NestJS الأساسية لـ Decorators تفعيل الـ (مثل @Controller(), @Injectable()).
- **outDir: "./dist"**: JS. المجلد الذي يوضع به الكود المحوّل لـ.

◆ nest-cli.json

ملف إعدادات أداة CLI الخاصة بـ NestJS:

- **deleteOutDir: true**: مسح مجلد ./dist تلقائياً قبل كل Build قديمة.

◆ eslint.config.mjs

مسؤول عن فحص جودة الكود (Linting) والالتزام بالسيماتكس القياسية وتنسيق Code Formatting عبر Prettier .